



Módulo de Visualización de Datos con Tableau

Karen Paola Cadena Villalobos

Escuela de Estadística

Facultad de Ingeniería

Universidad del Valle

2026



Contenido del Módulo

Nueve sesiones progresivas que van desde la conexión de datos hasta la publicación de proyectos finales en Tableau.



19 DE MAYO

Análisis Geográfico y Mapas

Roles geográficos

Tableau reconoce automáticamente campos como País, Estado o Ciudad. Si no lo hace, haz clic derecho → **Rol geográfico** y asigna el nivel correcto.

Mapas de símbolos

Doble clic en un campo geográfico para generar un mapa de puntos. Arrastra una medida al tamaño para comparar magnitudes por ubicación.

Mapas de áreas (coropletas)

Cambia el tipo de marca a **Mapa relleno** para colorear regiones según una medida. Útil para comparar valores entre provincias o países.

Capas y fondos personalizados

En **Mapa** → **Capas**, activa/desactiva fronteras, etiquetas y fondos. Puedes cargar archivos *.tms* para fondos personalizados de tu organización.

 **Práctica:** Crea un mapa de símbolos con ventas por estado y un mapa de áreas con beneficio por región. Añade tooltips con datos clave.

Roles geográficos

19 DE MAYO

Paso 1: Revisar tipo de datos

Revisar en el estante de Tablas que tipo de datos tiene la variable. Debe de aparecer así:

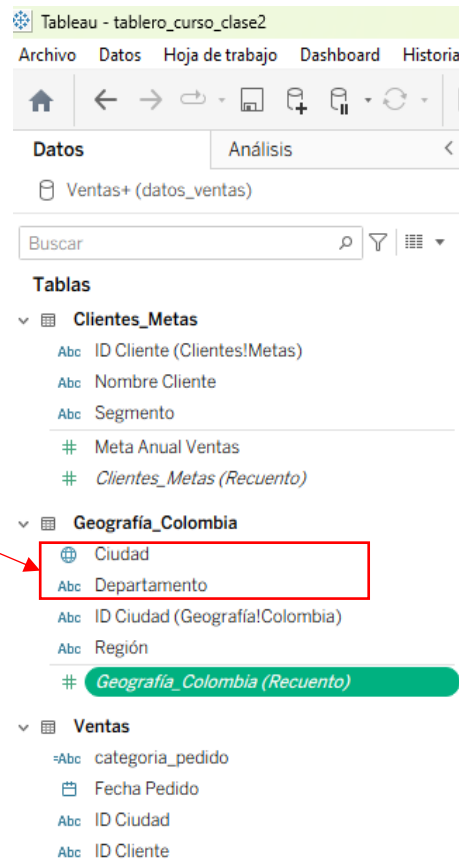


Si en lugar aparece así:

Abc

Se debe hacer el siguiente ajuste :

Estante de Tablas



19 DE MAYO

Paso 2: Ajuste de tipo de datos

Tablas

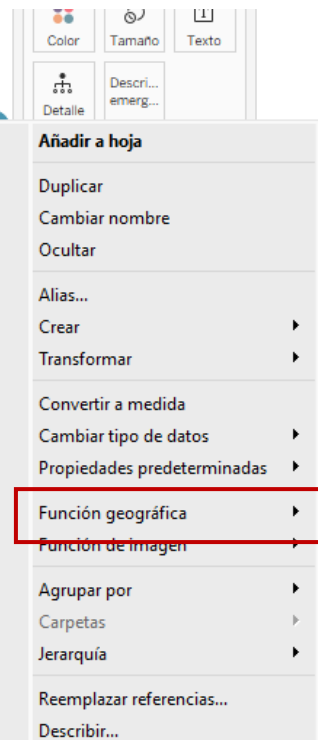
Clientes_Metas

- Abc ID Cliente (Clientes!Metas)
- Abc Nombre Cliente
- Abc Segmento
- # Meta Anual Ventas
- # *Clientes_Metas (Recuento)*

Geografía_Colombia

- 🌐 Ciudad
- Abc Departamento
- Abc ID Ciudad (Geografía!Colombia)
- Abc Región
- # *Geografía_Colombia (Recuento)*

- # *Clientes_Metas (Recuento)*
- Geografía_Colombia
 - 🌐 Ciudad
 - Abc Departamento
 - Abc ID Ciudad (Geografía!Colombia)
 - Abc Región
 - # *Geografía_Colombia (Recuento)*
- Ventas
 - Abc categoría_pedido
 - 📅 Fecha Pedido
 - Abc ID Ciudad
 - Abc ID Cliente
 - Abc ID Pedido
 - Abc ID Producto
 - # Cantidad
 - # Descuento
 - # Ventas (Ventas)
 - # *Ventas (Recuento)*
- Abc *Nombres de medidas*
 - 🌐 *Latitud (generado)*
 - 🌐 *Longitud (generado)*
 - # *Valores de medidas*



Paso 2: Ajuste de tipo de datos

Tablas

Clientes_Metas

- Abc ID Cliente (Clientes!Metas)
- Abc Nombre Cliente
- Abc Segmento
- # Meta Anual Ventas
- # Clientes_Metas (Recuento)

Geografía_Colombia

- 🌐 Ciudad
- Abc Departamento
- Abc ID Ciudad (Geografía!Colombia)
- Abc Región
- # Geografía_Colombia (Recuento)

Geografía_Colombia

- 🌐 Ciudad
- Abc Departamento
- Abc ID Ciudad (Geografía!Colombia)
- Abc Región
- # Geografía_Colombia (Recuento)

Ventas

- Abc categoria_pedido
- 📅 Fecha Pedido
- Abc ID Ciudad
- Abc ID Cliente
- Abc ID Pedido
- Abc ID Producto
- # Cantidad
- # Descuento
- # Ventas (Ventas)
- # Ventas (Recuento)

Abc Nombres de medidas

- 🌐 Latitud (generado)
- 🌐 Longitud (generado)
- # Valores de medidas

Parámetros

- # ColorStart

Añadir a hoja

Duplicar

Cambiar nombre

Ocultar

Alias...

Crear

Transformar

Convertir a medida

Cambiar tipo de datos

Propiedades predeterminadas

Función geográfica

Función de imagen

Agrupar por

Carpetas

Jerarquía

Reemplazar referencias...

Describir...

Ninguno

Aeropuerto

Código de área (EE. UU.)

CBSA/MSA (EE. UU.)

Ciudad

Distrito electoral (EE. UU.)

País/Región

Provincia/Municipio/Condado

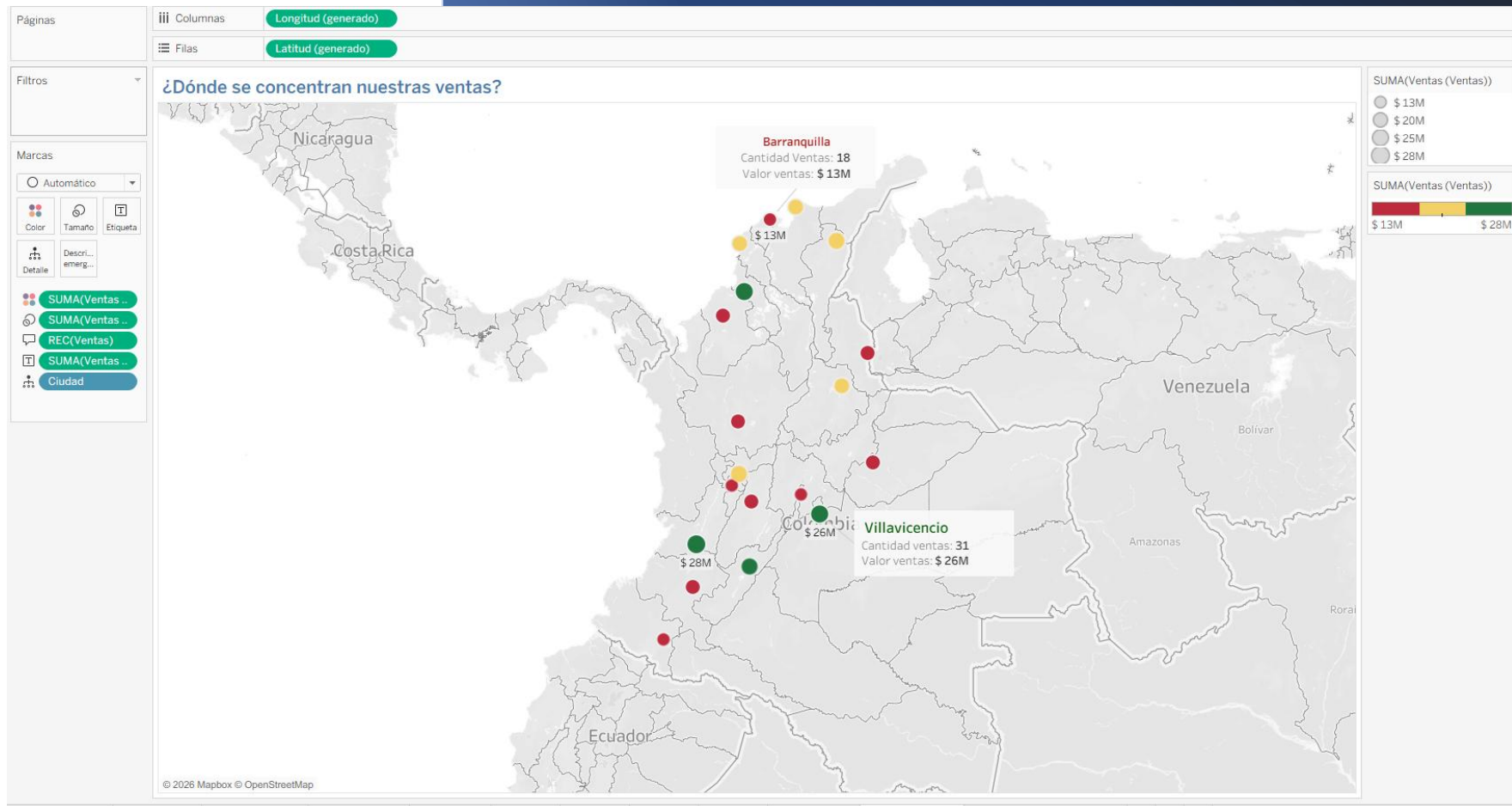
NUTS Europa

CC, AA, Estado/Provincia/Dpto.

Código postal

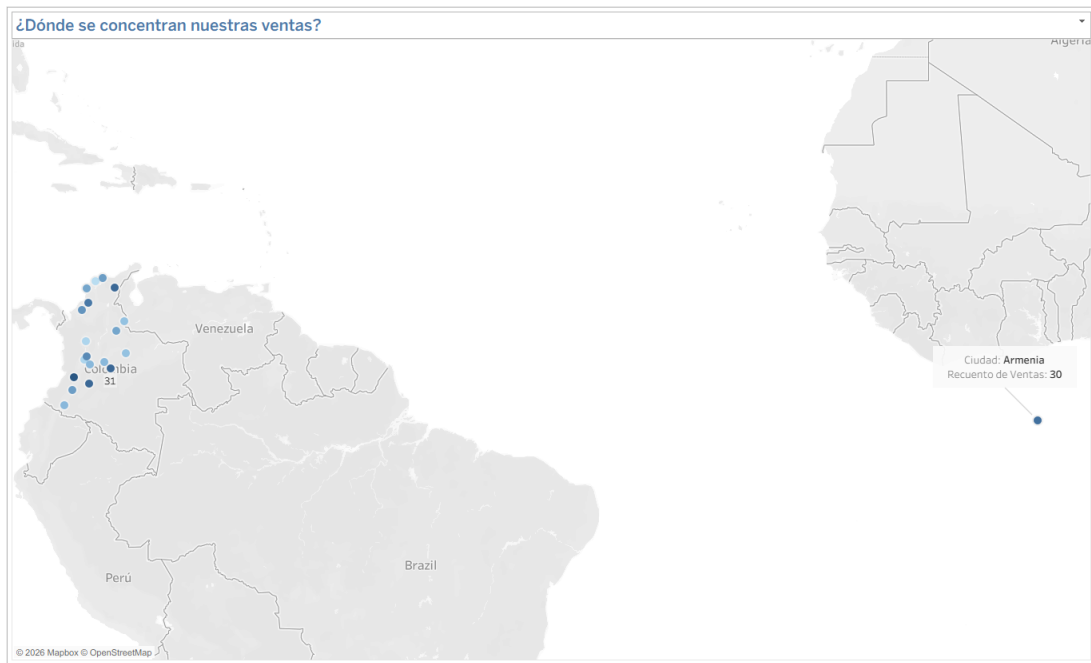
Crear desde

Mapa de símbolos



¿Qué problemas podemos tener con la detección automática?

Al procesar el nombre "Armenia" únicamente como texto de ciudad (sin el contexto jerárquico de "País" o "Departamento"), el motor geográfico no logra determinar si se refiere a la ciudad colombiana o al país homónimo en Asia. Al no poder resolver la ubicación exacta, Tableau asigna un valor geográfico nulo y lo proyecta de forma predeterminada en el origen de las coordenadas cartesianas del mapa.



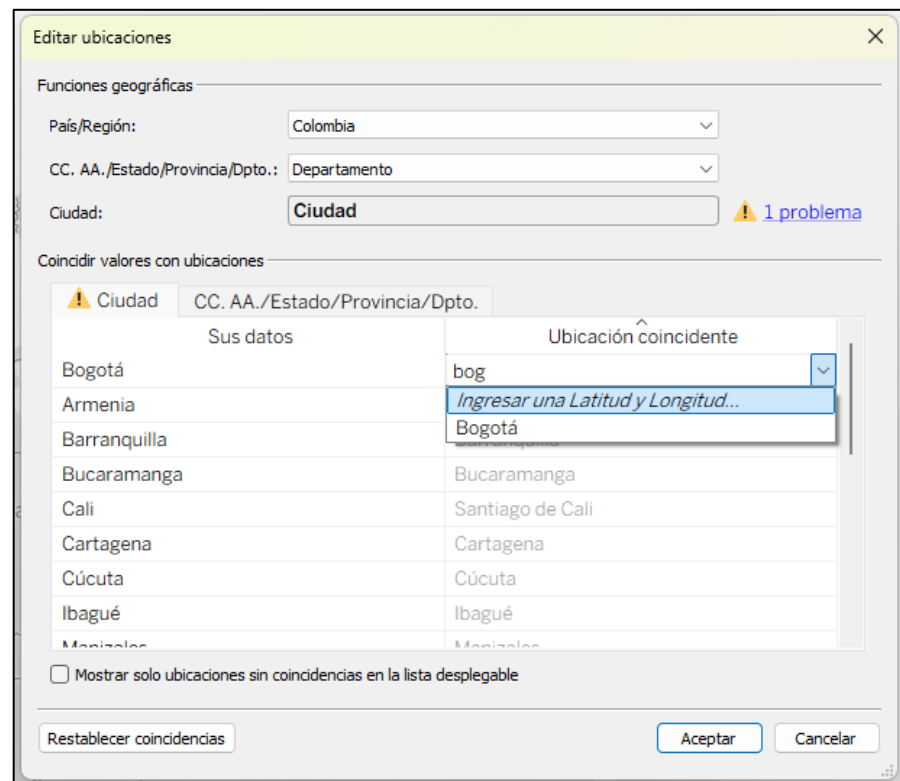
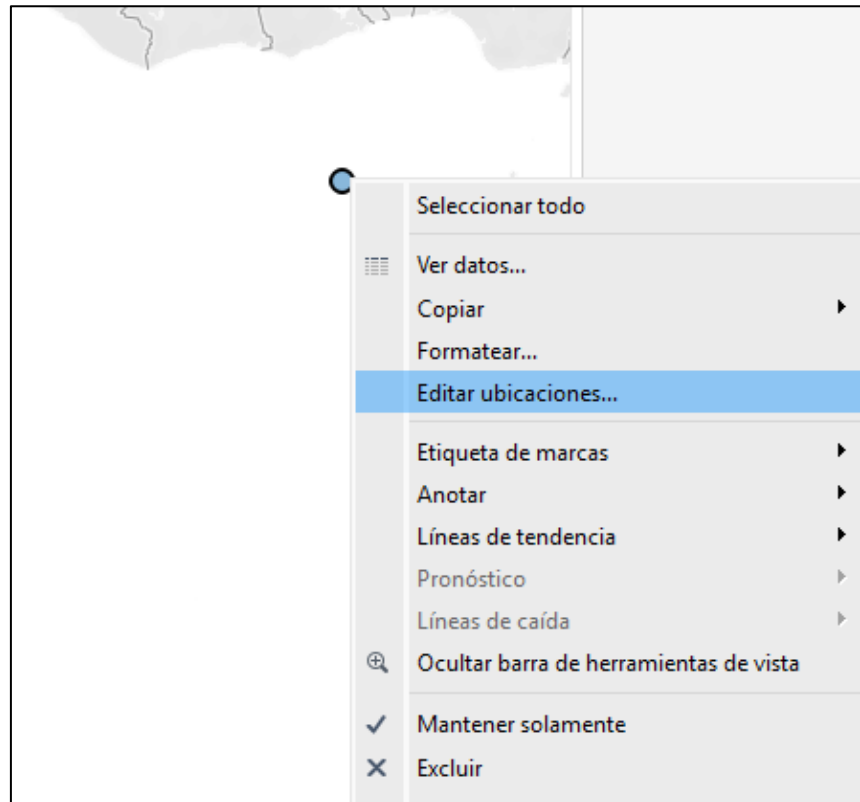
Cómo solucionarlo rápidamente en Tableau:

Para corregir el mapa y que ese punto vuelva a Colombia, realiza uno de estos dos pasos:

1. Añadir jerarquía: Arrastra tu campo de **País** o **Departamento** a la casilla de **Detalle** (Detail) en la tarjeta de marcas. Esto le da a Tableau el contexto que necesita.

2. Fijar el país manualmente: En la esquina inferior derecha del mapa suele aparecer un indicador gris que dice "*1 desconocido*" (1 unknown). Haz clic en él, selecciona **Editar ubicaciones** (Edit Locations) y en el apartado de "País/Región" cambia "Fijo" a **Colombia** en lugar de usar la detección automática mundial.

Insertar manualmente



Insertar manualmente

Editar ubicaciones

Funciones geográficas

País/Región: Colombia

CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.: Departamento

Ciudad: Ciudad

Coincidir valores con ubicaciones

Ciudad	CC. AA./E
Bogotá	Sus d
Armenia	
Barranquilla	
Bucaramanga	
Cali	Santiago de Cali
Cartagena	Cartagena
Cúcuta	Cúcuta
Ibagué	Ibagué
Medellín	Medellín

☐ Mostrar solo ubicaciones sin coincidencias en la lista desplegable

Restablecer coincidencias

Aceptar Cancelar

Ingresa latitud y longitud

Latitud: -90,0 a 90,0

Longitud: -180,0 a 180,0

Aceptar Cancelar

Caso bogotá

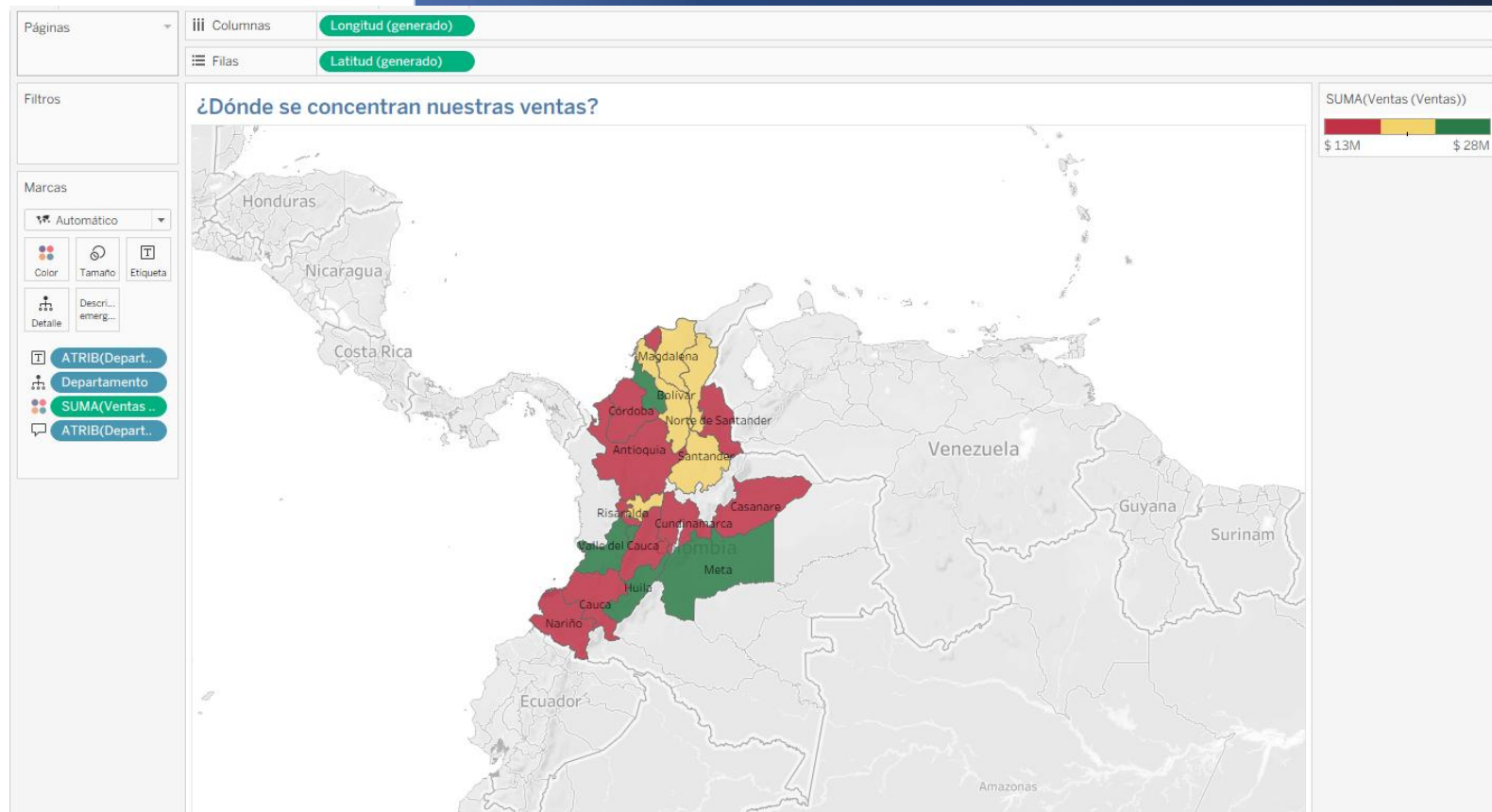
Ingresa latitud y longitud

Latitud: 4,7

Longitud: -74,0

Aceptar Cancelar

Mapa de Áreas

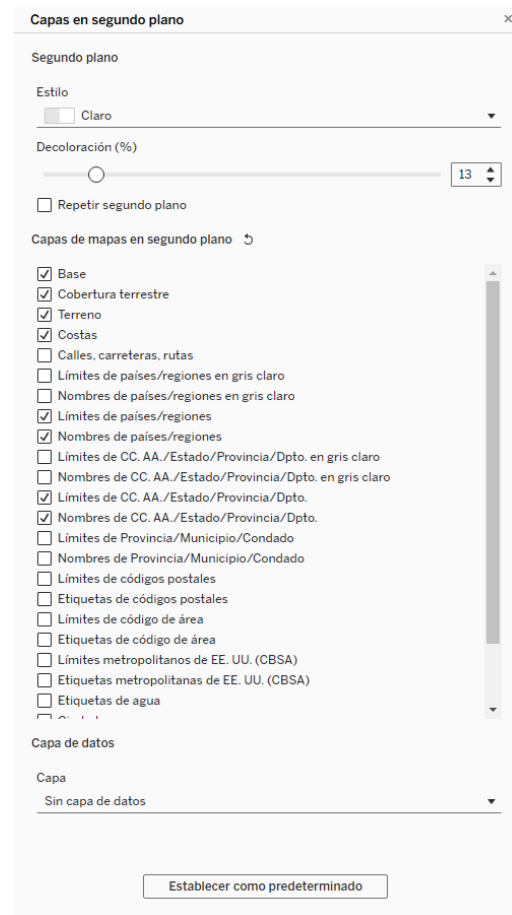


Capas y fondos personalizados

Para personalizar el mapa, dar clic derecho sobre el mapa y seleccionar la opción capas en segundo plano



Se habilitará un estante con las opciones de capas



Estilo del mapa

Archivo Datos Hoja de trabajo Dashboard Historia Análisis Mapa Formato Servidor Ventana Ayuda

Capas en segundo plano

Segundo plano

Estilo

- Exterior
- Claro
- Normal
- Oscuro
- Calles
- Exterior
- Satélite

- ☒ Terreno
- ☒ Curvas de nivel
- ☒ Calles, carreteras, rutas
- ☒ Límites de países/regiones
- ☒ Nombres de países/regiones
- ☒ Límites de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.
- ☒ Nombres de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.
- ☒ Etiquetas de agua
- ☒ Ciudades
- ☒ Puntos de interés
- ☒ Vecindarios
- ☐ Estaciones de metro

Capa de datos

Capa

Sin capa de datos

Establecer como predeterminado

Páginas

Columnas

Longitud (generado)

Filas

Latitud (generado)

Filtros

Marcas

Automático

Color

Tamaño

Etiqueta

Detalle

Descri... emerg...

ATRIB(Depart..

Departamento

SUMA(Ventas..

ATRIB(Depart..

¿Dónde se concentran nuestras ventas?

SL

\$ 1

© 2026 Mapbox © OpenStreetMap

21 DE MAYO

Cálculos Básicos y Funciones

Los campos calculados amplían el análisis sin modificar el origen de datos. Se crean en **Análisis** → **Crear campo calculado**.

Aritméticos

Operaciones con medidas: `[Ventas] - [Costo]` para el beneficio, o `[Ventas] / [Cantidad]` para el precio unitario.

Lógicos IF/THEN

Clasifica registros: `IF [Ventas] > 1000 THEN "Alto" ELSE "Bajo" END`. Soporta ELSEIF para múltiples condiciones.

Cadena de texto

Manipula texto con `LEFT()`, `RIGHT()`, `CONTAINS()` y `REPLACE()`. Ej: `UPPER([Nombre])`.

Cálculos de tabla

Click derecho en una medida → **Cálculo de tabla rápido**: crecimiento porcentual, porcentaje del total, diferencia respecto al anterior.

 **Práctica:** Crea un campo «Beneficio» (`Ventas - Costo`), una clasificación «Alto/Medio/Bajo» y un cálculo de crecimiento interanual.

Venta Bruta

$[Ventas] / (1 - [Descuento])$ (1 o 100 dependiendo del formato)

Recupera el valor original antes de aplicar el descuento.

Descuento en pesos

$[Ventas] / (1 - [Descuento]) - [Ventas]$

Cuánto dinero se dejó de cobrar por descuentos.

Precio unitario

$[Ventas] / [Cantidad]$

Valor promedio pagado por unidad.

Cumplimiento de meta (%)

$SUM([Ventas]) / AVG([Meta_Anual_Ventas])$

Qué tan cerca está cada cliente de su meta.

✓ Lógicos — IF / THEN

Nivel de descuento

```
IF [Descuento] = 0 THEN "Sin descuento"  
ELSEIF [Descuento] <= 0.10 THEN "Bajo"  
ELSEIF [Descuento] <= 0.25 THEN "Medio "  
ELSE "Alto"  
END
```

Cumplió la meta?

```
IF SUM([Ventas]) >= AVG([Meta_Anual_Ventas]) THEN "✓ Cumplió"  
ELSE "✗ No cumplió"  
END
```

Clasificación de pedido por valor

```
IF [Ventas] >= 1000 THEN "Premium"  
ELSEIF [Ventas] >= 500 THEN "Estándar"  
ELSE "Básico"  
END
```

Región costosa

```
IF [Descuento] > 0.20 AND [Región] = "Norte" THEN "Alerta"  
ELSE "Normal"  
END
```



Funciones de cadena

Iniciales del cliente

`LEFT([Nombre_Cliente], 1) + ". " + LEFT(SPLIT([Nombre_Cliente], " ", 2), 1) + "."`

Ciudad y departamento combinados

`[Ciudad] + " (" + [Departamento] + ")"`

Ejemplo: Cali (Valle del Cauca)

Segmento en mayúsculas

`UPPER([Segmento])`

Etiqueta de pedido

`"Pedido #" + STR([ID_Pedido]) + " — " + [Ciudad]`

⚡ Cálculos de tabla rápidos

Estos se aplican haciendo clic derecho sobre una medida ya en el lienzo → *Agregar cálculo de tabla:*

The screenshot shows a BI tool interface with a table of client data. The table has columns for 'Nombre Cliente' and numerical values. A context menu is open over the table, showing options for adding calculations. The 'Agregar cálculo de tabla' option is selected, and a sub-menu is displayed with various calculation types.

Nombre Cliente	Valor
Alejandro Sánchez	1.750.421
Ana Martínez	1.737.632
Andrés Ramírez	1.483.871
Camila Flores	4.807.459
Carlos Gómez	1.000.990
Catalina Núñez	854.601
Daniela Cruz	935.224
David Morales	1.394.769
Esteban Aguilar	4.399.177
Felipe Vargas	1.491.983
	1.061.718
	1.751.858
	891.225
	959.946
	1.750.881
	3.655.962
	812.998
	1.127.921
	3.545.148
	4.232.321
	3.641.627
	1.525.542
	3.098.085
	3.783.793
	3.216.767
	4.484.533
	3.914.633
	643.022

Context Menu Options:

- Filtro...
- Mostrar filtro
- Aplicar a hojas de trabajo
- Formatear...
- Incluir en descripción emergente
- Buscar en el panel Datos
- Dimensión
- Atributo
- Medida (Suma)
- Discreto
- Continuo
- Editar en estante
- Añadir cálculo de tabla...
- Cálculo de tabla rápido
- Eliminar

Sub-menu for 'Cálculo de tabla rápido':

- Total actual
- Diferencia
- Diferencia de porcentaje
- Porcentaje del total
- Clasificación
- Percentil
- Promedio móvil
- Total YTD
- Tasa de crecimiento compuesta
- Crecimiento año tras año
- Crecimiento YTD

% del total: Divide el valor de cada fila entre el gran total y lo muestra como porcentaje. Sirve para saber qué parte del todo representa cada elemento.

Diferencia: Resta el valor del período anterior al valor actual. Muestra cuánto subió o bajó en términos absolutos de un punto al siguiente.

% de diferencia: Hace lo mismo que Diferencia pero el resultado lo expresa como porcentaje. Sirve para comparar crecimientos sin importar la escala de los números.

Total acumulado: Suma progresivamente los valores de arriba hacia abajo. Cada fila muestra todo lo acumulado hasta ese punto, no solo su propio valor.

Clasificación: Ordena los elementos de mayor a menor según la medida elegida y les asigna un número de posición. El mayor valor recibe el 1.

Promedio móvil: Calcula el promedio de un valor junto con los períodos anteriores y posteriores que tú definas. Suaviza los picos y caídas para ver la tendencia real sin ruido.



Práctica

21 DE MAYO

Primera parte

- 1.¿Qué categoría genera más ingresos?
- 2.¿En qué meses se vende más?
- 3.¿Cómo se comparan las ventas brutas vs netas por región?
- 4.¿Qué productos lideran en volumen de ventas?
- 5.¿Qué porcentaje de ventas representa cada canal?

Segunda parte

- 6.¿Existe diferencia en ventas entre vendedores según su género?
- 7.¿Qué tienda tiene mejor calificación de servicio al cliente?
- 8.¿El precio de un producto influye en la satisfacción del cliente?
- 9.¿Cuáles son las preferencias de pago según la región?
- 10.¿En qué categorías se aplican más descuentos?
- 11.¿En qué meses y categorías se concentran las ventas? (estacionalidad)

Tercera parte

- 12.¿Qué categorías han crecido más entre 2022 y 2024?
- 13.¿Cómo ha evolucionado la composición geográfica de ventas en el tiempo?
- 14.¿Cómo se distribuyen geográficamente las tiendas según su volumen de ventas?
- 15.¿Cuál es el rendimiento global del negocio? (dashboard ejecutivo)